

140 Întrebări pentru examen TCE

1. Câmpul electrostatic în vid este descris prin:

- ☒ a) Intensitatea câmpului electric.
- b) Inducția electrică.
- c) Inducția magnetică.
- d) Forța cu care acționează câmpul.

2. Care dintre relațiile următoare este adevărată:

- ☒ a) Inducția electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric.
- b) Inducția electrică = intensitatea câmpului electric / permitivitate.
- c) Inducția electrică = sarcina x intensitatea câmpului electric.
- d) Inducția electrică = intensitatea câmpului electric / sarcina.

3. Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este:

- ☒ a) Aceeași cu care se încarcă fiecare element component.
- b) Egală cu suma sarcinilor fiecărui condensator în parte.
- c) Egală cu de două ori cantitatea de electricitate cu care se încarcă fiecare condensator.
- d) Nu se poate preciza, aceasta depinzând de sursa de încărcare.

4. Diferența de potențial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu:

- ☒ a) Suma diferențelor de potențial la bornele fiecărui condensator.
- b) Diferența de potențial la bornele fiecărui condensator în parte.
- c) Diferența de potențial a unui condensator împărțită la n.
- d) Diferența de potențial a unui condensator înmulțită cu (n-1).

5. Valoarea conductivității electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale:

- a) Aluminiu, argint, cupru.
- b) Argint, cupru, aluminiu.
- ☒ c) Aluminiu, cupru, argint.
- d) Cupru, argint, aluminiu.

6. Tesla este unitatea de măsură a:

- ☒ a) Inducției magnetice.
- b) Fluxului magnetic.
- c) Intensității câmpului magnetic.
- d) Permeabilității magnetice.

7. Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu:

- a) $2C$.

b) $C/2$.

c) C .

d) $C \times C$.

8. Inductanța proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între..... și acest curent

a) Fluxul propriu al bobinei.

b) Inducția magnetică.

c) Forța electromotoare.

d) Intensitatea câmpului magnetic.

9. Permeabilitatea este o mărime:

a) Magnetoelectrică.

b) Electrică.

c) Electromecanică.

d) Magnetică.

10. Un conductor parcurs de curent având sensul spre dreapta în planul tablei se află într-un câmp magnetic orientat în sus în planul tablei. Sensul forței ce acționează asupra sarcinii este:

a) Perpendicular pe planul tablei cu sensul intră în tablă.

b) La un unghi de 45 grade intră în tablă.

c) Perpendicular pe planul tablei cu sensul iese din tablă.

d) La un unghi de 45 grade iese din tablă.

11. Forța electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la distanța r , străbătute de câte un curent:

a) Este direct proporțională cu distanța r dintre conductoare.

b) Este direct proporțională cu pătratul distanței r dintre conductoare.

c) Este invers proporțională cu distanța r dintre conductoare.

d) Este invers proporțională cu pătratul distanței r dintre conductoare.

12. Forța care se exercită între două conductoare străbătute de curenți electrici se numește:

a) Forță electrocinetică.

b) Forță electrostatică.

c) Forță magnetomotoare.

d) Forță electrodinamică.

13. Legea lui Coulomb exprimă:

a) Diferența de potențial între două puncte.

b) Fluxul electric printr-o suprafață sferică.

c) Forța de interacțiune dintre corpuri punctuale încărcate cu sarcini electrice.

d) Lucrul mecanic pentru deplasarea unei sarcini în câmp.

14. Inversa rezistenței echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu:

- a) Suma rezistențelor celor n rezistoare.
- ☒ b) Suma inverselor rezistențelor celor n rezistoare.
- c) Suma pătratelor rezistențelor celor n rezistoare.
- d) Suma pătratelor inverselor rezistențelor celor n rezistoare.

15. Unitatea de măsură a sarcinii electrice este:

- a) Volt pe metru.
- ☒ b) Coulomb.
- c) Farad.
- d) Amper .

16. Un corp confectionat din material conductor se poate încărca cu sarcină electrică permanentă prin:

- a) Deplasare rapidă în câmp electric puternic.
- b) Inducție electrostatică.
- ☒ c) Atingere de un alt corp încărcat cu sarcină electrică.
- d) Frecare.

17. Sarcinile de semne contrare se:

- a) Atrag cu o forță proporțională cu distanța dintre ele.
- b) Resping cu o forță proporțională cu distanța dintre ele.
- ☒ c) Atrag cu o forță invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele.
- d) Resping cu o forță invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele.

18. Energia înmagazinată în câmpul electrostatic a unui conductor izolat în spațiu, încărcat cu o sarcină q și aflat la un potențial V este egală cu:

- ☒ a) $\frac{1}{2} q V$.
- b) $q V$.
- c) $2 q V$.
- d) $q V^2$.

19. Rezistența echivalentă a trei rezistoare, având fiecare rezistența de 3 ohm, montate în paralel, este:

- a) 3 ohm.
- ☒ b) 1 ohm.
- c) 9 ohm.
- d) 3 la puterea a 3-a ohm.

20. Electroscopul este un aparat cu ajutorul căruia se poate determina:

- a) Potențialul unei sarcini electrice.

b) Lucrul mecanic efectuat de o sarcină electrică când aceasta este supusă unei forțe în câmpul electrostatic.

☒ c) Semnul sarcinii electrice.

d) Mărimea sarcinii electrice.

21. Henry este unitatea de măsură pentru:

a) Fluxul magnetic.

☒ b) Inductanță.

c) Inducția magnetică.

d) Intensitatea câmpului magnetic .

22. Forța F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia:

a) $F=E/q$.

☒ b) $F=qE$.

c) $F=q/E$.

d) $F=\frac{1}{2} qE$.

23. 3 condensatoare având capacitatea $C_1=100$ microF, $C_2=50$ microF, $C_3=100$ microF legate în paralel, au capacitatea echivalentă:

a) 25 microF.

☒ b) 250 microF.

c) 50 microF.

d) $250/3$ microF.

24. Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se măsoară prin:

☒ a) Raportul dintre forța exercitată asupra unei sarcini electrice în acel punct și mărimea sarcinii.

b) Derivata în raport cu spațiul cu semn schimbat a potențialului în acel punct.

c) Raportul dintre tensiunea aplicată unui conductor și rezistența acestuia.

d) Produsul dintre forța exercitată asupra unei sarcini electrice în acel punct și mărimea sarcinii.

25. O sarcină electrică negativă se deplasează spre dreapta în planul tablei într-un câmp magnetic orientat în sus în planul tablei. Sensul forței ce acționează asupra sarcinii este:

☒ a) Perpendicular pe planul tablei cu sensul intră în tablă.

b) Perpendicular pe planul tablei cu sensul iese din tablă.

c) La un unghi de 45 grade intră în tablă

d) La un unghi de 45 grade iese din tablă

26. Rezistența echivalentă a trei rezistoare, având fiecare rezistența de 2 ohm, montate în serie este:

a) $3^2=9$ ohmi.

b) 0.66 ohmi.

☒ c) 6 ohmi.

d) $2^3 = 8$ ohmi.

27. Câmpul magnetic poate fi produs:

- a) Numai de magneti permanenti.
- b) Numai de un conductor parcurs de curent electric.
- c) Numai de magneti permanenti si de un conductor parcurs de curent electric.
- ☒ d) De magneti permanenti, de un conductor parcurs de curent electric sau de o sarcină electrică aflată în mișcare.

28. Un corp conductor situat într-un câmp electric se încarcă cu electricitate:

- a) Prin conducție.
- ☒ b) Prin inducție.
- c) Prin magnetizare.
- d) Prin deplasare a corpului conductor în câmp.

29. Funcționarea transformatoarelor electrice are la bază:

- ☒ a) Fenomenul inducției electromagnetice.
- b) Efectul termic al curentului electric.
- c) Curenții turbionari.
- d) Efectul termic al curentului electric și a curenților turbionari.

30. Energia înmagazinată în câmpul magnetic a unui conductor izolat în spațiu, parcurs de un curent i și având inductanța L este egală cu:

- a) $\frac{1}{2} Li$.
- b) Li .
- c) $2 Li$.
- ☒ d) $\frac{1}{2} Li^2$.

31. Tensiunea electromotoare de inducție care apare într-un circuit închis, prin variația fluxului magnetic, este:

- a) Dependentă de modul în care este produs fluxul magnetic.
- b) Invers proporțională cu variația în timp a fluxului magnetic.
- ☒ c) Direct proporțională cu variația în timp a fluxului magnetic.
- d) Direct proporțională cu intensitatea câmpului magnetic unde se află plasat circuitul închis.

32. Intensitate câmpului electrostatic in vid creată de o sarcină electrică pozitivă are orientarea:

- a) Circulară în jurul sarcinii, cu sensul dat de regula burghiului.
- b) Radială cu sensul liniilor de câmp cu sensul intrând în sarcină.
- ☒ c) Radială cu sensul liniilor de câmp cu sensul ieșind din sarcină.
- d) Circulară în jurul sarcinii, cu sensul invers celui dat de regula burghiului.

33. În expresia unui produs scalar dintre 2 vectori intră:

- a) Sinusul unghiului dintre cei 2 vectori.
- ☒ b) Cosinusul unghiului dintre cei 2 vectori .
- c) Tangenta unghiului dintre cei 2 vectori.
- d) Cotangenta unghiului dintre cei 2 vectori

34. Valoarea intensității câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanța r este:

- a) Direct proporțională cu r .
- b) Direct proporțională cu patratul lui r .
- ☒ c) Invers proporțională cu patratul lui r .
- d) Invers proporțională cu r .

35. Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafață închisă care o înconjoară, este egal cu:

- a) Valoarea numerică $2q$.
- ☒ b) Valoarea numerică q .
- c) Valoarea numerică $q/2$.
- d) Valoarea numerică q^2 .

36. Prima lege (teoremă) a lui Kirchhoff, pentru o rețea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenții care circulă prin rețea:

- ☒ a) $N-1$ relații distincte .
- b) N relații distincte.
- c) $N+1$ relații distincte.
- d) $N/2$ relații distincte.

37. Enunțul “suma algebrică a forțelor electromotoare dintr-o buclă a unei rețele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă” reprezintă:

- a) Legea Joule –Lenz.
- ☒ b) A doua lege a lui Kirchhoff .
- c) Prima lege a lui Kirchhoff.
- d) Legea lui Coulomb.

38. Inductanța proprie a unei bobine depinde de :

- a) Fluxul propriu al bobinei .
- b) Inducția magnetic.
- c) Forța electromotoare.
- ☒ d) Permeabilitate .

39. Forța F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia:

- a) $F=E/q$.

☒ a) $F=qE$.

c) $F=q/E$.

d) $F=qE^2$.

40. De ce nu ne electrocutăm dacă atingem un corp încărcat cu sarcină electrică aflat la un potențial de zeci de volți.

a) Pentru că, pentru a ne electrocuta trebuie să punem simultan amândouă mâinile.

b) Pentru că, pentru a ne electrocuta este nevoie de tensiuni de ordinul sutelor de kilovolți.

☒ c) Pentru că sarcina care trece prin noi nu este foarte mare.

d) Pentru că sunt uscat pe palmă când ating.

41. În vid sunt plasate 2 conductoare paralele parcurse de curent. Între ele se exercită:

a) O tensiune electrică.

b) O forță electrostatică.

☒ c) O forță electrodinamică.

d) Un flux electric.

42. O bară se deplasează într-un câmp magnetic constant în timp. La capetele conductorului ia naștere o tensiune electromotoare?

a) Da, numai dacă miști bara foarte lent.

b) Da, numai dacă miști bara foarte rapid.

c) Nu, pentru că câmpul magnetic este constant.

☒ d) Da, numai dacă bara este din material conductor.

43. La electrizarea unui corp conductor prin influență electrostatică

a) Corpul se încarcă cu sarcină electrică.

☒ b) În corp se redistribuie sarcinile electrice.

c) Corpul se magnetizează.

d) Corpul se polarizează.

44. Dacă ai 2 conductoare parcurse de curent electric dispuse perpendicular în plan, între ele se exercită o forță electrodinamică?

☒ a) Da.

b) Nu.

c) Da, numai dacă distanța dintre conductoare este mică.

d) Da, numai dacă cele două conductoare se află la o tensiune foarte mare.

45. Ce înseamnă că un dielectric s-a polarizat electric:

a) El s-a încărcat cu sarcină electrică.

b) El a devenit bun conducător de electricitate.

☒ c) Dipolii electrici se orientează.

d) El s-a încălzit și reflectă lumina.

46. Câmpul magnetic în vid este descris prin:

- a) Circulația intensității câmpului magnetic pe un contur închis.
- b) Fluxul magnetic.
- c) Inducția magnetică.
- ☒ d) Intensitatea câmpului magnetic.

47. Care dintre relațiile următoare este adevărată:

- a) Inducția magnetică = permitivitatea x intensitatea câmpului magnetic .
- b) Inducția electrică = intensitatea câmpului electric x permeabilitate.
- ☒ c) Inducția magnetică = permeabilitate x intensitatea câmpului magnetic.
- d) Inducția electrică = intensitatea câmpului electric / sarcina.

48. În ce condiții apare într-un conductor o tensiune electromotoare ca efect al fenomenului de inducție electromagnetică?

- a) Deplasezi conductorul într-un câmp magnetic constant.
- b) Deplasezi conductorul într-un câmp magnetic variabil.
- ☒ c) În ambele situații.
- d) În nici una din situații.

49. Ce este starea de electrizare ?

- ☒ a) Este acea stare în care corpul exercită forțe asupra altor corpuri aflate în apropierea sa.
- b) Este acea stare în care corpul exercită forțe asupra altor corpuri încărcate numai cu sarcină electrică.
- c) Este acea stare în care corpul exercită forțe asupra altor corpuri numai polarizate electric.
- d) Este acea stare în care corpul exercită forțe asupra altor corpuri, de asemenea electrizate.

50. Cum se deplasează o sarcină electrică pozitivă aflată într-un câmp electric?

- ☒ a) Radial în direcția câmpului.
- b) Circular în direcția și sensul dat de regula burghiului drept.
- c) După o direcție dată de regula mâinii stângi.
- d) Radial în direcția inversă câmpului.

51. Ce este forța Laplace?

- a) Este forța cu care un câmp electric acționează asupra unei sarcini electrice.
- b) Este forța cu care un câmp electric acționează asupra unei sarcini magnetice.
- c) Este forța cu care un câmp magnetic acționează asupra unei sarcini electrice.
- ☒ d) Este forța cu care un câmp magnetic acționează asupra unui conductor aflat în regim electrocinetic.

52. Densitatea de curent arată :

- a) Cantitatea de sarcină cu care se poate încărca un conductor.
- b) Energia electrică pe care o poate transporta un curent.
- ☒ c) Curentul suportat de un conductor de o anumită secțiune o perioadă lungă de timp.

d) Curentul suportat de un conductor de orice secțiune o perioadă foarte scurtă de timp.

53. Un corp conductor se încarcă întotdeauna cu o sarcină electrică distribuită numai:

a) Lineic.

 b) Superficial.

c) Volumetric.

d) Nu poți preciza, pentru că depinde de rapiditatea cu care ai frecat corpul pentru a-l încărca.

54. În ce medii se poate aplica Teorema lui Gauss?

 a) Numai în medii electrice.

b) Numai în medii magnetice.

c) Numai în vid.

d) Numai în medii electromagnetice.

55. Un conductor parcurs de curent, având sensul spre dreapta în planul tablei, se află într-un câmp magnetic orientat în sus în planul tablei. Sensul forței ce acționează asupra conductorului este:

a) Perpendicular pe planul tablei cu sensul intră în tablă.

b) La un unghi de 45 grade intră în tablă.

 c) Perpendicular pe planul tablei cu sensul iese din tablă.

d) La un unghi de 45 grade iese din tablă.

56. Inductanța este o mărime:

a) Electrică.

b) Magnetică .

c) Electrostatică.

d) Electrodinamică.

57. Teorma lui Gauss este un caz particular a cărei legi?

a) Legii lui Coulomb

b) Legii inducției electromagnetice.

c) Legii inducției electrice.

d) Legii inducției magnetice.

58. Două condensatoare sunt conectate în paralel dacă:

a) Se încarcă cu aceeași sarcină electrică.

b) Au la borne aceeași tensiune.

c) Se încarcă cu aceeași energie electrică.

d) Au capacități egale.

59. Inductanța reprezintă pentru câmpul magnetic ceea ce reprezintă pentru câmpul electric.

a) Curentul.

b) Fluxul.

c) Capacitatea.

d) Rezistența.

60. Ce este starea de electrizare ?

a) Este acea stare în care corpul exercită forțe asupra altor corpuri aflate în apropierea sa.

b) Este acea stare în care corpul exercită forțe asupra altor corpuri încărcate numai cu sarcină electrică.

c) Este acea stare în care corpul exercită forțe asupra altor corpuri numai polarizate electric.

d) Este acea stare în care corpul exercită forțe asupra altor corpuri, de asemenea electrizate.

61. Inductanța este o mărime:

a) Electrică.

b) Magnetică.

c) Electrostatică.

d) Electrodinamică .

62. Forța electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la distanța r , străbătute de câte un curent:

a) Este direct proporțională cu distanța r dintre conductoare.

b) Este direct proporțională cu pătratul distanței r dintre conductoare.

c) Este invers proporțională cu distanța r dintre conductoare

d) Este invers proporțională cu pătratul distanței r dintre conductoare.

63. Inversa rezistenței echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu:

a) Suma rezistențelor celor n rezistoare

b) Suma inverselor rezistențelor celor n rezistoare.

c) Suma pătratelor rezistențelor celor n rezistoare.

d) Suma pătratelor inverselor rezistențelor celor n rezistoare.

64. Ce înseamnă că un dielectric s-a polarizat electric:

a) El s-a încărcat cu sarcină electrică.

b) El a devenit bun conducător de electricitate.

c) Dipolii electrici se orientează.

d) El s-a încălzit și reflectă lumina.

65. Care dintre relațiile următoare este adevărată:

a) Inducția electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric.

a) Inducția electrică = intensitatea câmpului electric/ permitivitate.

c) Inducția electrică=sarcina x intensitatea câmpului electric.

d) Inducția electrică=intensitatea câmpului electric / sarcina.

66. Henry este unitatea de măsură pentru:

a) Fluxul magnetic.

b) Inductanță.

c) Permeabilitatea magnetică .

d) Intensitatea câmpului magnetic .

67. Inductanța proprie a unei bobine depinde de

a) Fluxul propriu al bobinei .

b) Inducția magnetic.

c) Forța electromotoare .

d) Permeabilitate.

68. Un conductor parcurs de curent, având sensul spre dreapta în planul tablei, se află într-un câmp magnetic orientat în sus în planul tablei. Sensul forței ce acționează asupra conductorului este:

a) Perpendicular pe planul tablei cu sensul intră în tablă.

b) La un unghi de 45 grade intră în tablă.

c) Perpendicular pe planul tablei cu sensul iese din tablă.

d) La un unghi de 45 grade iese din tablă.

69. Forța electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la distanța r , străbătute de câte un curent:

a) Este direct proporțională cu distanța r dintre conductoare.

b) Este direct proporțională cu pătratul distanței r dintre conductoare.

c) Este invers proporțională cu distanța r dintre conductoare.

d) Este invers proporțională cu pătratul distanței r dintre conductoare.

70. La un conductor masiv, sarcina electrică se distribuie:

a) Numai superficial.

b) Întotdeauna volumetric.

c) Superficial sau volumetric.

d) Nu se distribuie și rămâne la locul de contact.

71. Între 2 sarcini electrice se exercită o forță de 10 N. Dacă distanța dintre cele 2 sarcini se dublează, cât devine această forță?

a) 5N.

b) 20 N .

c) 2,5 N .

d) 40 N.

72. Proprietățile dielectrice ale vidului sunt caracterizate de mărimea:

a) μ

b) μ_0

c) ε_0

d) $\mathcal{E}$

73. Ce arată, din punct de vedere fizic, forma locală a teoremei potențialului electrostatic scalar?

- a) Liniile de câmp electric sunt închise.
- b) Liniile de câmp electric sunt deschise.
- c) Liniile de câmp electric sunt curbe.
- d) Nu există linii de câmp.

74. În interiorul unei cuști Faraday:

- a) Intensitatea câmpului electric este nulă.
- b) Intensitatea câmpului electromagnetic este nulă.
- c) Potențialul electric este nul.
- d) Inducția magnetică este nulă.

75. Cum se scrie corect legea fluxului electric?

a) $\oint_l \vec{D} \cdot d\vec{A} = q$

b) $\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A} = 0$

c) $\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\varepsilon}$

d) $\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A} = q$

76. Cum se scrie corect legea refracției liniilor de câmp electrostatic?

a) $\frac{\tan \alpha_1}{\varepsilon_1} = \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}$

b) $\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2}$

c) $\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$

d) $\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$

77. La gruparea serie a condensatoarelor:

- a) Acestea se încarcă cu aceeași sarcină electrică.
- b) Acestea au la borne aceeași tensiune.
- c) Fiecare se încarcă cu sarcină în funcție de capacitate.
- d) Acestea sunt parcurse de același curent.

78. Care din următoarele formule este corectă

a) $R = \frac{\rho \cdot A}{l}$

b) $R = \frac{l}{\rho A}$

c) $R = \sigma \frac{l}{A}$

d) $R = \frac{\rho \cdot l}{A}$

79 Câmpul magnetic terestru are o inducție magnetică de aproximativ (exprimat în T):

a) 0.4

b) $0.4 \cdot 10^{-4}$

c) $0.4 \cdot 10^7$

d) $0.4 \cdot 10^2$

80. Proprietățile magnetice ale unui mediu sunt caracterizate de:

a) σ

b) μ

c) ρ

d) ε

81. Amperul este unitatea de măsură pentru:

a) Sarcina electrică.

b) Tensiunea electrică.

c) Intensitatea curentului electric.

d) Inducția electrică.

82. Dacă prima ecuație de material se scrie $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ cum se scrie cea de-a 3-a ecuație de material ?

a) $E = \rho J$

b). $B = \mu H$

c) $H = \mu B$

d) $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$

83. Semnul " - " din relația

$$e = - \frac{d\Psi}{dt}$$

arată că:

- a) Tensiunea scade.
- b) Câmpul magnetic indus este de sens invers celui inductor.
- c) Curentul care ia naștere în circuit scade.
- d) Fluxul magnetic este negativ .

84. La un trafo ridicător de tensiune cu raport de transformare 10, curentul din primar este 20A. In secundar curentul va fi:

- a) 20 A.
- b) 200 A.
- c) 2 A.
- d) 0,2 A.

85. Pe cupola unui generator Vaan de Graff sarcina acumulataeste de ordinul:

- a) Coulombilor.
- b) Milicoulombilor.
- c) Microcoulombilor.
- d) Kilocoulombilor.

86. Pe corpurile conductoare sarcina se acumuleaza permanent:

- a) Prin frecare.
- b) Prin atingere.
- c) Prin inducție.
- d) Prin autoinducție.

87 O sarcina electrica pozitiva se deplaseaza:

- a) In sensul liniilor de camp.
- b) In sens contrar liniilor de camp.
- c) Perpendicular pe liniile de camp
- d) Perpendicular pe liniile de camp, de la un potential mai mare catre un potential mai mic.

88. Ce este fenomenul de inducție electrostatica?

- a) Este fenomenul prin care un corp se incarca permanent cu sarcina electrica daca vine in contact cu alt corp incarcat.
- b) Este fenomenul prin care un corp se incarca temporar cu sarcina electrica daca este plasat in imediata vecinatate a unui alt corp incarcat.
- c) Este fenomenul prin care un corp se incarca permanent cu sarcina electrica daca este plasat in imediata vecinatate a unui alt corp incarcat.

- d) Este fenomenul prin care un corp de descarcă de sarcina electrică.

89. O sarcină electrică pozitivă se deplasează întotdeauna:

- a) De la un punct cu o intensitate a câmpului mai mică către un punct cu intensitate a câmpului mai mare.
- b) De la un punct cu potențial mai mic către un punct cu potențial mai mare.
- c) De la un punct cu potențial mai mare către un punct cu potențial mai mic.
- d) Între două puncte având același potențial.

90. La un transformator electric coborâtor:

- a) Numărul de spire din primar este mai mare decât în secundar.
- b) Numărul de spire din primar este mai mic decât în secundar.
- c) Numărul de spire din primar este egal cu numărul de spire din secundar și spirele din primar sunt mai groase.
- d) Numărul de spire din primar este egal cu numărul de spire din secundar și spirele din primar sunt mai subțiri.

91. Cum acționează un câmp magnetic asupra unei sarcini electrice?

- a) Dacă aceasta stă, acționează ca o forță centrifugă.
- b) Dacă aceasta se deplasează, acționează ca o forță centripetă.
- c) Dacă aceasta se deplasează, o va accelera.
- d) Dacă aceasta stă, va începe să se miște.

92. Transformatorul electric funcționează în baza cărei legi?

- a) Legea lui Ohm.
- b) Legea lui Kirchhoff.
- c) Legea lui Faraday.
- d) Legea lui Joule.

93. A treia ecuație de material a câmpului magnetic arată legătura dintre inducția magnetică și intensitatea câmpului magnetic prin intermediul:

- a) Permeabilității.
- b) Rezistivității.
- c) Conductivității.
- d) Permitivității.

94. În expresia legii lui Laplace care arată forța ce acționează asupra unui conductor parcurs de un curent electric plasat într-un câmp magnetic intervine și mărimea:

- a) Permeabilitatea magnetică.
- b) Permitivitatea.
- c) Rezistivitatea.
- d) Lungimea conductorului.

95. Permitivitatea reprezinta pentru câmpul electrostatic ceea ce reprezintă..... pentru câmpul electrocinetic

- a) Permeabilitatea.
- b) Rezistivitatea.
- c) Inductivitatea.
- d) Capacitatea.

96. In expresia forței Laplace intervine:

- a) Inducția magnetică, intensitatea curentului electric, lungimea conductorului.
- b) Inducția magnetică, intensitatea curentului electric, lungimea conductorului și sinusul unghiului dintre conductor și inducția magnetică.
- c) Inducția magnetică, intensitatea curentului electric, lungimea conductorului și cosinusul unghiului dintre conductor și inducția magnetică.
- d) Inducția magnetică, intensitatea curentului electric, distanța r de la conductor până la zona în care acționează câmpul magnetic.

97. Alegeți care afirmație este incorectă.

- a) Un motor electric transformă energia electrică în energie mecanică.
- b) Un generator electric transformă energia mecanică în energie electrică.
- c) Un transformator transformă energia electrică de anumiți parametri în energie electrică de alți parametri.
- d) Un transformator transformă energia electrică de anumiți parametri în energie mecanică de alți parametri.

98. Cel care a pus in evidență experimental existența undelor electromagnetice a fost:

- a) Coulomb.
- b) Ohm.
- c) Maxwell.
- d) Hertz.

99. Pentru a se putea realize condiția de levitație trebuie ca:

- a) Forța de greutate să fie perpendiculară pe forța Laplace.
- b) Forța de greutate să fie egală și de același sens cu forța Laplace.
- c) Forța de greutate să fie egală și de sens contrar cu forța Laplace.
- d) Forța de greutate să fie egală și de sens contrar cu forța Lorentz.

100. Fenomenul de electrocutare in câmp electrostatic este rar întâlnit pentru ca:

- a) Tensiunile sunt mari.
- b) sarcina implicată este mare.
- c) Tensiunile sunt mari și sarcina implicată este mare.
- d) Tensiunile sunt mici și sarcina implicată este mică.

101. Din ce cauza când atingi cupola unui generator Van de Graff și stai pe un scaun din plastic, părul de pe cap se “înfioaie”?

- a) Firele de păr se încarcă cu sarcină de același semn.
- b) Firele de păr se încarcă cu sarcină de semne contrare.
- c) Firele de păr au potențiale de semne contrare.
- d) Firele de păr au potențiale de același semn.

102. Dacă un corp este încărcat pozitiv și este legat la pământ prin ce fenomen el devine neutru:

- a) Surplusul de sarcini pozitive de pe corp se scurg la pământ.
- b) Surplusul de sarcini negative de pe corp se scurg la pământ.
- c) Din pământ se scurg spre corp sarcini negative.
- d) Deficitul de sarcini negative de pe corp se scurge la pământ.

103. În interiorul unui conductor încărcat cu sarcină electrică:

- a) Sarcina este maximă.
- b) Sarcina este nulă.
- c) Sarcina este minimă.
- d) Sarcina este constantă.

104. Legea lui Ohm arată legătura dintre:

- a) Forță și lucrul mecanic.
- b) Potențial și intensitatea câmpului.
- c) Tensiune și current.
- d) Tensiune și energie.

105. Capacitate reprezintă pentru câmpul electrostatic ceea ce reprezintă..... pentru câmpul electrocinetic

- a) Inductanța.
- b) Permitivitatea.
- c) Rezistivitatea.
- d) Rezistența.

106. În ordinea crescătoare a frecvenței, care succesiune este corectă?

- a) Unde radio, domeniul vizibil, unde infraroșii, unde ultraviolet.
- b) Unde radio, unde infraroșii, raze X, unde ultraviolet.
- c) Unde infraroșu, unde ultraviolet, raze X, raze gamma.
- d) Domeniul vizibil, unde infraroșii, raze X, unde ultraviolet.

107. Prima ecuație de material a câmpului electrostatic arată legătura dintre inducția electrică și intensitatea câmpului electrostatic prin intermediul:

- a) Permeabilității.
- b) Rezistivității.

- c) Conductivității.
- d) Permitivității

108. Perechea de mărimi inducție electrică și intensitate câmp electrostatic joacă pentru câmpul electrostatic același rol ca perechea.....pentru câmpul magnetic:

- a) B, U.
- b) B, E.
- c) B, H.
- d) B, I.

109. Aurora boreală se formează datorită:

- a) Deviației particulelor magnetice de către câmpul electric al Pământului.
- b) Deviației particulelor magnetice de către câmpul magnetic al Pământului.
- c) Deviației particulelor electrice de către câmpul electric al Pământului.
- d) Deviației particulelor electrice de către câmpul magnetic al Pământului.

110. Care din următoarele situații nu poate crea un câmp electric?

- a) Un magnet care se deplasează în interiorul unei spire.
- b) Un magnet complet introdus în interiorul unei spire.
- c) O spiră care se deplasează de-a lungul axului unui magnet.
- d) Un magnet care se deplasează în interiorul unei spire care la rândul ei se deplasează cu aceeași viteză și de sens contrar ca și magnetul.

111. În expresia forței Lorentz intervine:

- a) Inducția magnetică, sarcina electrică, viteza.
- b) Inducția magnetică sarcina electrică, distanța r
- c) Inducția magnetică sarcina electrică, viteza și cosinusul unghiului.
- d) Inducția magnetică sarcina electrică, viteza și sinusul unghiului.

112. Alegeți varianta corectă pentru afirmația: Viteza cu care se propagă undele electromagnetice într-un mediu depinde de:

- a) Viteza luminii, permeabilitatea magnetică absolută, permitivitatea electrică absolută.
- b) Viteza luminii, permeabilitatea magnetică relativă, permitivitatea electrică relativă.
- c) Permeabilitatea magnetică, rezistivitatea mediului, permitivitatea electrică.
- d) Densitate, conductivitate, rezistența mediului.

113. Frecvența undelor electromagnetice se măsoară în:

- a) Bari.
- b) Torri.
- c) Ampere.
- d) Hertzi.

114. Alegeti varianta incorectă din afirmațiile:

- a) Inducția magnetică se măsoară în Henry.
- b) Tensiunea electrică se măsoară în Volți.
- c) Inducția electrică se măsoară în Coulomb pe metru pătrat.
- d) Intensitatea câmpului electric se măsoară în Newton pe Coulomb.

115. De ce nu se livrează benzină la canistre de plastic?

- a) Presiunea vaporilor de benzină ce se acumulează în canistră poate cauza o explozie.
- b) Prin frecare, se pot acumula sarcini pe o suprafață restrânsă a canistrei, care poate conduce la apariția unei scântei și care poate conduce la o explozie în prezența vaporilor de benzină.
- c) Prin frecare, sarcinile se răspândesc uniform pe suprafața canistrei și poate apare astfel o scântei care, în prezența vaporilor, poate conduce la o explozie.
- d) Prezența vaporilor de benzină poate crea o scântei care să conducă la o explozie.

116. De ce se poate livra benzină la canistre de metal?

- a) Nu se acumulează sarcini electrice prin frecarea benzinei livrate pe pereții canistrei și deci, nu pot apărea scântei care, în prezența vaporilor de benzină, să conducă la o explozie.
- b) Se acumulează sarcini electrice prin frecarea benzinei livrate pe pereții canistrei dar scântei care ar putea apare este prea mică ca să poată conduce la o explozie.
- c) La o cantitate mică de benzină nu poate apare o explozie
- d) Presiunea vaporilor de benzină ce se acumulează în canistră nu poate cauza o explozie.

117. Care este proprietatea unei cuști Faraday?

- a) În interior, intensitatea câmpului electric este nulă.
- b) În interior, intensitatea câmpului electric este maximă.
- c) În interior, intensitatea câmpului magnetic este nulă
- d) În interior, intensitatea câmpului magnetic este maximă.

118. În interiorul unei cuști Faraday poți să te electrocutezi dacă asupra cuștii cade un fulger?

- a) Da, dacă pui mână pe cuscă.
- b) Nu, numai dacă ai cizme electroizolante.
- c) , dacă ești ud pe mâini și pui mână pe cuscă.
- d) Nu te poți electrocuta în nici o condiție.

119. Ești lângă o cușcă Faraday, în exteriorul său și cu o mână pe ea în momentul în care asupra sa cade un fulger. Poți să scapi neelectrocutat?

- a) Niciodată.
- b) Da, dacă nu ești ud pe mâini.
- c) Da, dacă cușca este împământată.
- d) Da, numai dacă cu cealaltă mână atingi ceva metalic.

120. Dacă atingi un gard electrificat pentru protecția animalelor de ce nu simți nimic dacă ai cizme de protecție?

- a) Oricum nu simți nimic pentru că tensiunea este prea mică ca să simți ceva.
- b) Ești izolat față de pământ și curentul electric “nu trece prin tine”.
- c) Nu simți nimic pentru că oricum nu pui simultan ambele mâini pe gard.
- d) Tensiunea de alimentare a acestui tip de gard electrificat este pulsatorie și o astfel de tensiune nu conduce la apariția unui curent periculos.

121. Ești pe câmp și ești surprins de o furtună cu descărcări electrice. Ce este cel mai bine să faci?

- a) Să fugi pentru a te adăposti.
- b) Dacă este un copac prin apropiere te adăpostești sub el.
- c) Mergi încet, cu pași cât mai mici.
- d) Mergi cu pași cât mai mari și cu mâinile ridicate.

122. Alegeți varianta incorectă din afirmația: Tensiunea de pas depinde de:

- a) Mărimea pasului.
- b) Natura solului.
- c) Dacă omul este turmentat.
- d) Tensiunea defectului care a condus la apariția acestui fenomen.

123. Alegeți varianta corectă din afirmația. Într-o cușcă Faraday lovită de un trăsnet se află 3 persoane. Care dintre ele este cea mai în pericol de a fi electrocutată?

- a) Persoana mai grasă.
- b) Persoana mai slabă.
- c) Nici o persoană.
- d) Persoana mai înaltă.

124. Alegeți varianta incorectă din afirmațiile:

- a) Rezistența arată proprietățile electrocinetice ale unui conductor.
- b) Capacitatea arată proprietatea unui dielectric de a acumula energie în câmp electric.
- c) Inductanța arată proprietatea unei bobine de a acumula energie în câmp magnetic.
- d) Capacitatea arată proprietatea unui conductor de a acumula energie electrică.

125. Ce este supraconductibilitatea?

- a) Este fenomenul prin care conductivitatea unui corp devine foarte mare dacă corpul este încălzit la o temperatură foarte mare.
- b) Este fenomenul prin care rezistivitatea unui corp devine foarte mică dacă corpul este răcit la o temperatură foarte mică.
- c) Este fenomenul prin care conductivitatea unui corp devine foarte mică dacă corpul este răcit la o temperatură foarte mică.

d) Este fenomenul prin care rezistența electrică a unui corp devine foarte mare dacă corpul este răcit la o temperatură foarte mică.

126. Prin aducerea unui corp la supraconductibilitate ce se urmărește?

- a) Mărirea foarte mult a rezistenței electrice a corpului.
- b) Mărirea foarte mult a rezistenței mecanice a corpului.
- c) Micșorarea foarte mult a rezistenței electrice a corpului.
- d) Micșorarea foarte mult a conductanței corpului.

127. Pentru orice corp conductor fenomenul de supraconductibilitate se obține în practică prin:

- a) Încălzirea corpului până aproape de punctul de topire.
- b) Încălzirea corpului până exact la punctul de topire, corpul rămânând în stare solidă.
- c) Răcirea corpului până exact la zero grade Celsius.
- d) Răcirea corpului până aproape de zero grade Kelvin.

128. O cușcă Faraday este întotdeauna construită din:

- a) Material conductor cu întreruperi electrice între mici porțiuni.
- b) Material izolator.
- c) Material conductor, să nu existe întreruperi din punct de vedere electric și legat la pământ.
- d) Partea inferioară unde stai cu picioarele să fie din material izolator și în rest din material conductor.

129. În interiorul unei cuști Faraday ești întotdeauna protejat împotriva încărcărilor electrostatice dacă:

- a) Porți cizme de cauciuc și mănuși de cauciuc.
- b) Porți cizme de cauciuc și nu atingi cu mâna cușca.
- c) Ești protejat indiferent de situație.
- d) Nu atingi simultan cu ambele mâini 2 puncte deferite de pe cușcă.

130. De ce se protejează orice corp împotriva încărcării electrostatice prin legare la pământ?

- a) Prin legare la pământ, surplusul de sarcini pozitive se scurge la pământ.
- b) Prin legare la pământ, surplusul de sarcini negative se scurge la pământ.
- c) Prin legare la pământ, surplusul de sarcini rămâne fixat pe corp.
- d) Prin legare la pământ, corpul rămâne permanent electrizat.

131. Încărcările electrostatice ale corpurilor sunt periculoase pentru că:

- a) Pot conduce la apariția de scântei care să te ardă pe mâini.
- b) Pot conduce la apariția de scântei care în anumite condiții să conducă la explozii.
- c) Pot conduce la apariția de scântei care în anumite condiții să conducă la apariția unui curent periculos.
- d) Pot conduce la fenomene chimice care se pot transforma în fenomene mecanice periculoase.

132. Într-un accelerator de particule, intensitatea câmpului electric este de 10MN/C, iar un electron care are sarcina de $1.6 \cdot 10^{-10}$ nanoCoulombi și masa de $9.1 \cdot 10^{-22}$ micrograme va suferi o accelerație de:

- a) 175 m/s^2 .
- b) $175 \cdot 10^{16} \text{ m/s}^2$.
- c) $175 \cdot 10^{-10} \text{ m/s}^2$.
- d) $175 \cdot 10^{-16} \text{ m/s}^2$.

133. Cât este capacitatea unui condensator care se încarcă cu o sarcină de 2 miliCoulombi la o tensiune de 0.2 Volți.

- a) 10 picoFarazi.
- b) 10 microFarazi.
- c) 10 Farazi.
- d) 10 miliFarazi.

134. Expresia forței Lorentz este: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. Alegeți varianta corectă:

- a) Ca direcție, forța este în planul în care se află și inducția magnetică.
- b) Ca direcție, forța este în planul în care se află și viteza.
- c) Ca direcție, forța este perpendicular pe planul determinat de ceilalți vectori.
- d) Ca direcție, forța este în planul în care se află sarcina.

135. Expresia forței Lorentz este: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. Alegeți variantă incorectă:

- a) F este forța Lorentz.
- b) q este sarcina magnetică.
- c) v este viteza.
- d) B este inducția magnetică.

136. Expresia forței de interacțiune între două conductoare parcurse de curent este: $F = \frac{\mu I_1 I_2 l}{2\pi r}$. Alegeți varianta incorectă.

- a) r este raza cercului în care se află plasate cele două conductoare.
- b) μ este permeabilitatea magnetică.
- c) I_1 și I_2 sunt intensitățile curenților ce străbat cele două conductoare.
- d) l este lungimea de paralelism a celor două conductoare.

137. Un fascicul de electroni poate fi deviat:

- a) Numai de un câmp electric.
- b) Numai de o tensiune electrică.
- c) Numai de o combinație de câmp electric și magnetic.
- d) De un câmp magnetic.

138. Dacă un nor este încărcat cu sarcini electrice pozitive și este suficient de aproape de pământ, o poțiune locală a pământului:

- a) Se încarcă cu sarcină pozitivă.
- b) Se încarcă cu sarcină negativă.
- c) Se încarcă alternativ, când cu sarcină negativă și apoi cu sarcină pozitivă.
- d) Se încarcă alternativ, când cu sarcină pozitivă și apoi cu sarcină negativă.

139. Indiferent de tipul condensatorului,

- a) capacitatea depinde direct proporțional de permitivitatea relativă.
- b) capacitatea depinde invers proporțional de permitivitatea relativă.
- c) capacitatea depinde invers proporțional de permitivitatea relativă la puterea a 2-a.
- d) capacitatea depinde direct proporțional de permitivitatea relativă la puterea a 2-a.